# 共识解读 | 《神经内镜腹侧颅底手术颅底重建技术专家共识（2026版）》核心要点解析

来源：神外资讯，2026-08-12，上海。原共识由神经内镜专业委员会、中国医师协会神经外科医师分会相关学组及中国神经科学学会神经肿瘤分会等 116 名专家共同制定。

## 导读

近期，《神经内镜腹侧颅底手术颅底重建技术专家共识（2026版）》正式刊发，共识结合近年循证医学证据与临床实践经验，系统梳理了脑脊液鼻漏的分类分级，并对颅底重建材料的选择原则、组合方式给出了明确的循证指引，为神经内镜腹侧颅底手术的规范化开展提供了重要参考。

## 一、多层复合、阶梯选材：颅底重建的核心逻辑

神经内镜腹侧颅底手术处理的病变范围日趋广泛，硬膜与骨质缺损也随之增大，术后脑脊液漏的防控压力显著上升。共识给出的应对思路是"多层复合重建"——在硬膜下、硬膜间、硬膜外三个层次分别放置不同材料，各展所长、协同封闭缺损，而非依赖单一材料"一层解决问题"。

> 推荐意见：推荐利用多层复合重建技术封闭颅底缺损。颅底缺损范围较大时，添加骨性材料的多层复合重建，可以提高颅底重建的成功率。使用缝合技术封闭颅底缺损、固定修补材料，可以提高颅底重建的成功率。

在具体选材上，共识同样给出了清晰的优先级排序：

> 推荐意见：神经内镜腹侧颅底手术颅底重建材料优先选择自体材料和可吸收材料，或新生血管容易长入的不可吸收材料。

共识特别强调，颅底重建成功与否，关键要看修补材料能否被新生血管长入并最终瘢痕化——只有实现这一步，材料才能长期抵御脑脊液的持续冲击；反之，若材料隔绝血供、不利于血管长入，多层叠加使用时反而容易形成死腔，延缓甚至阻断瘢痕化进程。据此，共识对材料提出了四项基本要求：良好的组织相容性、有利于血管长入与瘢痕化的结构、可靠的水密性，以及足够的支撑强度。

在常用的人工硬膜类修补材料中，共识指出其贴敷性好，通常置于硬膜下或与自体硬膜缝合固定，能够有效缩小缺损范围。这就要求产品需要有一定的微孔纤维结构，既能为硬膜缺损提供确切的结构性支撑，多孔构型也有利于新生血管长入与组织瘢痕化。

对于较为常见的中小型颅底缺损，共识描述了一种典型的操作路径：先在硬膜下贴附一层人工硬膜作为基底，若术腔较大可加用自体脂肪减小死腔，再于硬膜外覆盖自体阔筋膜或游离黏膜加固——各材料的放置顺序和数量可依缺损情况灵活调整——人工硬膜打底、软组织加固，以硬膜下基底层提供确切的结构支撑，外层再联合自体软组织与如密封胶等封闭剂加强边缘密封，以"膜+胶"组合的方式协同完成多层复合重建。

## 二、狭窄通道下的密封难题：封闭剂的辅助价值

与开颅手术不同，经鼻内镜手术通道狭长、操作器械受限，即便使用长柄枪状器械，也很难在颅底缺损周围实现真正意义上的水密缝合。共识据此指出，硬膜缝合的实际意义更多在于缩小瘘口、固定修补材料、提供基础支撑，而非追求完全水密。正因如此，封闭剂在整个重建体系中承担着不可替代的"最后一道密封"角色，用于封堵各层修补材料之间的细微缝隙并加以固定。共识将临床常用封闭剂归纳为两类：生物蛋白胶抗张强度较低、吸收较快；而以聚乙二醇为代表的可吸收医用化学胶则水密性更好、抗张强度更高、维持时间更长。

推荐意见：神经内镜腹侧颅底手术颅底重建材料中，封闭剂的使用可提高颅底重建的成功率。

聚乙二醇（PEG）基交联型封闭剂，具备快速原位成胶、组织黏附性强、水密性良好、抗张强度较高等特性，正对应共识所述可吸收医用化学胶类封闭剂的性能优势。在经鼻内镜狭长通道、水密缝合难以实现的场景下，可应用封闭剂与人工硬脑膜补片配合使用，封闭补片与自体组织之间的边缘缝隙并加以固定，形成"膜打底、胶密封"的协同组合——膜材提供结构支撑，胶体补齐密封短板，共同构成多层复合屏障，助力提升颅底重建成功率、降低术后脑脊液漏风险。

## 三、结语

《神经内镜腹侧颅底手术颅底重建技术专家共识（2026版）》以降低术后脑脊液漏为核心目标，明确了"多层复合重建"的基本原则与"自体、可吸收材料优先，封闭剂辅助密封"的阶梯式选材策略。

（说明：原文含多处产品图示与推广、二维码、分享等运营内容，本 PDF 仅收录共识核心学术要点与推荐意见。）